

M1 · 後人類世界觀推演

重金屬深塹與生物電光

人類消失 200 年後：地下廢水管廊的細胞外呼吸生態系

三分鐘課堂分享報告 · 研究先行與事實查證

STAGE 01 • 世界樣貌與環境限制

完全淹沒的立體都市地下深淵

時空背景

人類消失 200 年。
地底抽水機全面停擺。

能量斷絕

地底零陽光直射。
常規光合作用崩潰。

化學毒性

高濃度重金屬酸液。
強迫生物重塑呼吸鏈。

STAGE 02 • 原創動機與美學直覺

哪些是我自己最初想出來的？

《Arcane》佐恩底層氛圍

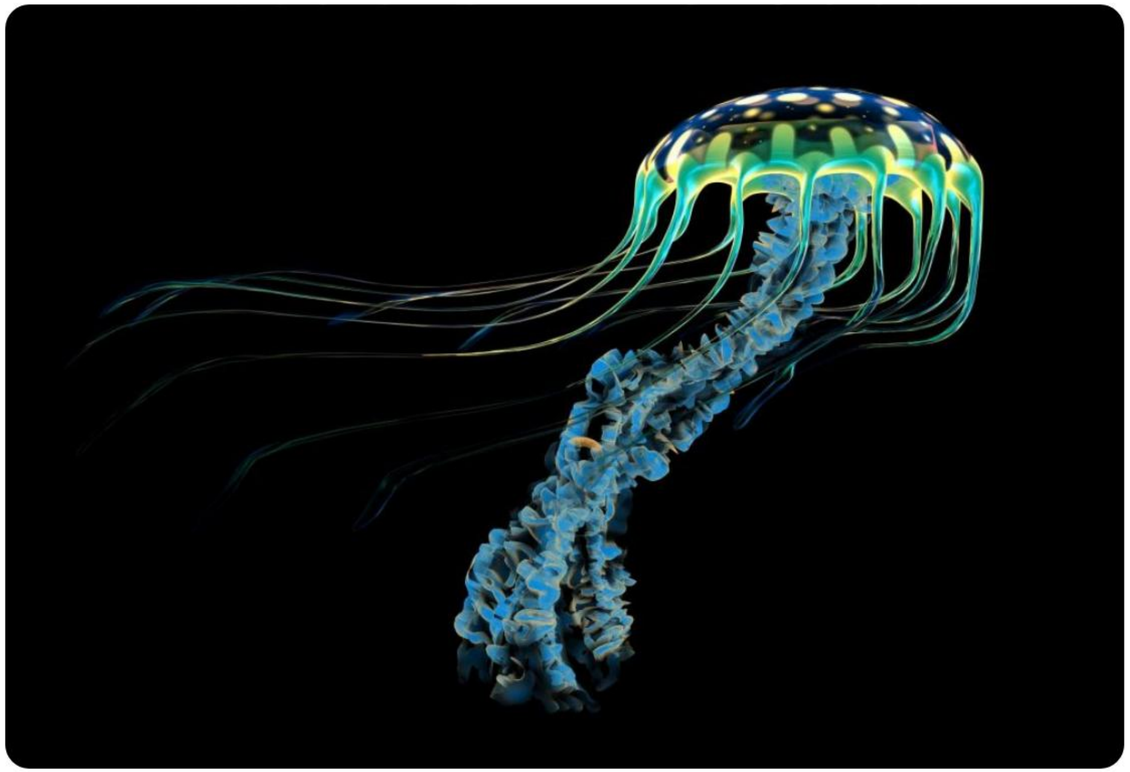
深色幽暗廢墟與螢光綠漫射。

半透明凝膠狀質地

拒絕冷硬機器，選擇柔軟水母。

呼吸感冷光脈衝

生物能量起伏對應發光頻率。



STAGE 03 • 關鍵轉折與科學事實

從「飄在空氣」到「沉浸廢液」

原始空想：飄在乾燥空氣中

空氣為絕緣體，生物無法排電。

有氧即可呼吸，缺乏放電動機。

水母凝膠外表極易快速脫水。

查證修正：沉浸重金屬廢水

金屬溶液提供連續導電介質。

缺氧迫使希瓦氏菌排電呼吸。

把生鏽鋼軌當成排廢電插座。

STAGE 04 · 物種原型動態

以廢墟為插座的生物電網絡

流體向量場

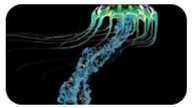
p5.js Flow Field 模擬廢水暗流。

接觸式放電

觸碰生鏽金屬激發粒子冷光。

不是吃金屬，而是以整座城市的廢墟為呼吸插座。

Image Sources



https://storage.googleapis.com/jm-pt-feed-q-storage-8s7u/2018/07/jeronimo-martins-blue-jellyfish-1024x683.jpg

Source: feed.jeronimomartins.com



https://www.fotoref.com/cdn/shop/files/f40b4e35337089c5ddf31c3f121e04d4_Sewers_Tunnels_32_-_Fotoref_2048.jpg?v=1714392161&width=2048

Source: www.fotoref.com